

Caso 24042024-001-Pavana-Hidalgo

Fiscalía General del Estado — Dirección de Peritos y Ciencias Forenses

Fiscal Lic. Alessandro Tapia Ochoa

INFORME PERICIAL EN INFORMÁTICA FORENSE

Bitácora Pericial

Equipo pericial (peritos terceros designados):

Ing. Cecilia Gaona Vidales	0267688@up.edu.mx	
Ing. Diego Morales Gómez	0250015@up.edu.mx	
Ing. Fernando Mauricio Chavarría Reyes	0253214@up.edu.mx	
Ing. José Gabriel Hernández Castresana	0253264@up.edu.mx	
Ing. Luis Atristain Alfaro	0246760@up.edu.mx	
Ing. Montserrat Castillo Vega	0255627@up.edu.mx	
Ing. Ramón Andrés Galindo Gerardo	0248040@up.edu.mx	

2 de junio de 2026

Ciudad de México, México



Índice

1. Equipo Pericial y Entorno de trabajo.....	3
1.1 Peritos Designados.....	3
1.2 Entorno técnico.....	3
2. Registro cronológico de actividades.....	3

1. Equipo Pericial y Entorno de trabajo

1.1 Peritos Designados

Diego Morales Gómez — 0250015@up.edu.mx

Ramón Andrés Galindo Gerardo — 0248040@up.edu.mx

Luis Atristain Alfaro — 0246760@up.edu.mx

Montserrat Castillo Vega — 0255627@up.edu.mx

Fernando Mauricio Chavarría Reyes — 0253214@up.edu.mx

Cecilia Gaona Vidales — 0267688@up.edu.mx

José Gabriel Hernández Castresana — 0253264@up.edu.mx

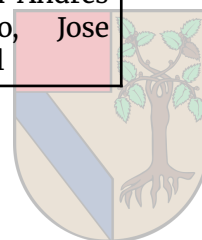
1.2 Entorno técnico

Equipo: MAYAN — Windows 11 Home SL 10.0.26200

Zona horaria de referencia: UTC-6 (Centro de México)

2. Registro cronológico de actividades

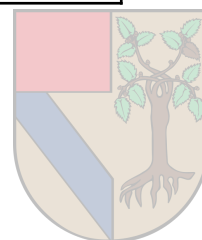
#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
001	2026-06-02	Recepción y reconocimiento de indicios; inventario de la carpeta Laptop Dell/	Inspección manual	Todos	Inventario completo (2 PDF, 2 hashes .txt, .mem 9GB, .E01 40GB, hives triage)	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel



#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
						Hernández, Jose Gabriel Hernández
002	2026-06-02	Creación de estructura de trabajo /CASO_001/ y bitácora	—	—	Estructura de 6 carpetas creada	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
003	2026-06-02 16:45	Verificación de integridad (hashing MD5/SHA-1/SHA-256) de memoria volátil y 8 hives de registro	verificar_integridad.py (Python 3.13.6, hashlib)	memdump.pmem + SAM/SECURITY/SYSTEM/SOFTWARE/DEFAULT + NTUSER/UsrClass (ken) + NTUSER (Default)	9/9 PASS — todos los MD5/SHA-1 coinciden con lo documentado. Reporte: 02_PRESERVACION/hashes/reporte_integridad.md	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
004	2026-06-02 16:42 →17:45	Verificación de integridad de la imagen de disco E01 (función nativa Verify)	FTK Imager 4.7.3.81	001-003-Laptop-Pavana T3.E01 (976,773,152 sectores)	MATCH — MD5 6ace19abd1a8d25589be07d68e9a7bc y SHA-1 3b401352e1b6b60f73dd30dce97f12c85a2adae7 (computed = stored = report). Sin bad blocks. Captura 2026-06-02 174510.png. Objetivo 9 cerrado.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
005	2026-06-02 17:09	Recálculo de hashes en vivo + captura de pantalla como respaldo visual auditable	capturar_hashes.ps1 (PowerShell, Get-FileHash)	9 indicios crudos	9/9 PASS corroborado visualmente. Evidencia: 2 capturas en	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis

Caso 001: Pavana Hidalgo – Bitácora Pericial

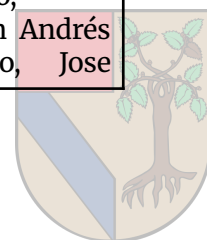
#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
					04_EVIDENCIA/ca pturas/	Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
006	2026-06-02	Instalación de Volatility 3 para análisis de memoria	pip install volatility3 → Volatility 3 Framework 2.28.0	—	Instalado OK; vol --help operativo	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
007	2026-06-02	Identificación del SO y validación del volcado de memoria	vol -f \$IMG windows.info (Volatility 3 2.28.0)	memdum p.mem	Windows 10 NT 10.0 build 19041 (v2004), x64, 8 CPU. SystemTime 2024-04-23 16:17:45 UTC = 10:17:45 UTC-6. Salida: 02_PRESERVACION/memoria/01_info.txt	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
008	2026-06-02 19:33	Líneas de comando de procesos	vol -f \$IMG windows.cmdline (Vol3 2.28.0)	memdum p.mem	Tools identificadas (usuario ken): Nmap/Zenmap (PID 68800), uTorrent Web (PID 106556), RAV VPN/ReasonLabs, Tor (tor-0.4.8.10 + Brave TorLauncher). Salida: 02_PRESERVACION/procesos/05_cmdline.txt	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández



#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
009	2026-06-02 19:39	Conexiones de red	vol -f \$IMG windows.net scan (Vol3 2.28.0)	memdum p.mem	Equipo IP 192.168.145.72. Tor a guard relays; uTorrent a peers externos; RDP entrante 192.168.145.65→72:3389 (ESTABLISHED, PID 1072). Salida: 02_PRESERVACION/red/06_netscan.txt	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
010	2026-06-02 19:28	pstree / pslist	vol -f \$IMG windows.pstree / .pslist	memdum p.mem	Falló por codificación (UnicodeEncodeError cp1252 en PowerShell). Salidas parciales. Pendiente re-ejecutar con \$env:PYTHONUTF8=1.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
011	2026-06-02 20:17	Re-ejecución pstree/pslist con UTF-8	vol + \$env:PYTHONUTF8=1	memdum p.mem	OK, generados completos (02_pstree.txt, 03_pstree.txt).	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
012	2026-06-02 20:18	Historial de consola y comandos	vol windows.cmdscan / windows.consoles	memdum p.mem	Sin historial: solo conhost.exe PID 88564 con History/Console Information Not Found. Actividad fue GUI, no por consola.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose

Caso 001: Pavana Hidalgo – Bitácora Pericial

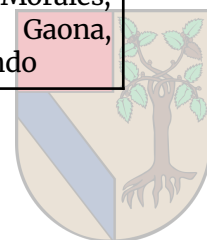
#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
						Gabriel Hernández
013	2026-06-02 20:18	Volcado de hashes desde memoria	vol windows.registry.hashdump	memdump.p.mem	No exitoso: Hbootkey is not valid. Se obtendrán offline desde SAM+SYSTEM con impacket secretsdump (obj. 6).	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
014	2026-06-02	Instalación de impacket (secretsdump)	pip install impacket	—	AV del equipo MAYAN detectó y eliminó componentes (falso positivo). Decisión: extractor propio en Python puro (regipy + pycryptodome). Sin impacto en la evidencia.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
015	2026-06-02	Extracción de hashes NT (obj. 6)	extraer_hashes_sam.py (regipy 5.x + pycryptodome)	hives SAM + SYSTEM	OK. Bootkey 33b4b3f26ed0f7e28175eac2a1e3fce2.ken (RID 1001) NT f12c418083c05e3a7de78582e61f652d. Salida: 03_ANALISIS/correlacion/15_hashes_sam.txt	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
016	2026-06-02	Intento de descifrado de contraseña de ken	Diccionario MD4 (4,215 candidatos)	hash NT de ken	Sin éxito con diccionario básico. Recomendación: hashcat modo 1000 + rockyou.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose



#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
						Gabriel Hernández
017	2026-06-02	Apertura de la imagen de disco para análisis	Autopsy 4.23.1	001-003-Laptop-Pavana T3.E01	Caso CASO_001-Pavana-Hidalgo creado. Módulos de ingesta activados. Procesando.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
018	2026-06-02	Revisión de particiones y cuentas (resultados parciales de Autopsy)	Autopsy 4.23.1	E01	6 volúmenes; principal NTFS ~465 GiB (vol3). OS Accounts incl. ken (SID...-1001). 2º SID de usuario con equipo distinto S-1-5-21-3933942852-...-1032 (RID 1032).	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
019	2026-06-02	Re-ejecución de ingesta (la 1ª no pobló Data Artifacts)	Autopsy 4.23.1 — Run Ingest Modules	E01	Ingesta iniciada correctamente (barra de progreso activa).	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
020	2026-06-02	Data Artifacts poblados (ingesta ~33%, en curso)	Autopsy 4.23.1	E01	Web History 728, Web Downloads 80, Web Cookies 1041, USB Device Attached 32, Installed Programs 53, Run Programs 56, Recent Documents 131,	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose

Caso 001: Pavana Hidalgo – Bitácora Pericial

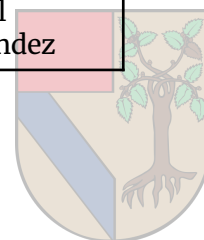
#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
					Chromium Profiles 3/Extensions 448, Shell Bags 45. Encryption Suspected 6.	Gabriel Hernández
021	2026-06-02	Identificación del equipo (obj. 1/4)	Autopsy → OS Information	E01 (registro)	Hostname DESKTOP-2TQHS9Q, Windows 10 Pro x64, Owner ken, Product ID 00331-10000-00001-AA087.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
022	2026-06-02	Anomalía de herramienta durante ingesta	Autopsy 4.23.1	E01	Excepción no fatal de un módulo (Cannot read field 'x' because 'r' is null), ingesta detenida en 33%. No afecta integridad ni artefactos ya extraídos.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
023	2026-06-02	Análisis de artefactos de disco (6 CSV exportados)	Autopsy 4.23.1 → CSV	E01	Nmap 7.94+Npcap, Parrot Security 5.3 OVA, VirtualBox, FileZilla, RAV VPN, uTorrent. Consulta Censys 192.100.201.235:3389/RDP. Descarga masiva archivos nómina/personal.gob.mx 04-23 08:35–09:05. LNK a D:\Caso-Pavana-Hidalgo 10:12–10:13.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
024	2026-06-02	Cierre obj. 4 (instalación del SO)	regipy sobre hive SOFTWARE	software	Windows 10 Pro 22H2 (build 19045),	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando



#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
					RegisteredOwner ken, InstallDate 2024-04-21 22:06 (UTC-6).	Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
025	2026-06-02	Redacción del informe pericial (secciones narrativas)	—	—	Redactados Resumen Ejecutivo, Introducción, Metodología, Descripción de Indicios, Hipótesis (H0+H1-H5), Hallazgos Clave (HC-1..HC-10), Conclusiones, Recomendaciones, Anexos y Referencias.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
026	2026-06-03	Profundización obj. 6: descifrado de contraseña	Diccionario rockyou (14,344,391) + descifrar_password_ken.p y (MD4/UTF-16LE)	hash NT de ken	CONTRASEÑA DE ken = MyPassword (recuperada en ~24 s). Obj. 6 cumplido al 100%. Habilita descifrado DPAPI.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
027	2026-06-03	Verificación del 2º SID de usuario	regipy → ProfileList (hive SOFTWARE)	software	El único perfil humano es ken (...-1001). SID ...-3933942852-...-1032 no está en ProfileList ni SAM → corresponde a propiedad de archivos de otro sistema.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández

Caso 001: Pavana Hidalgo – Bitácora Pericial

#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
028	2026-06-03	Revisión de archivos cifrados (Encryption Suspected)	Autopsy → CSV 28. encryption_suspected.csv	E01	Los 6 son falsos positivos (instalador MSI, caché de iconos, DBs de DuckDuckGo). No hay documentos cifrados del usuario.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
029	2026-06-03	Descifrado DPAPI de credenciales de navegador	dpapick3 + pycryptodome (descifrar_dpapi_navegador.py)	masterkey y ken + Local State/Logins Data (Brave, Edge)	Masterkey descifrada con MyPassword; claves AES de Brave y Edge obtenidas. Tablas logins vacías (0 contraseñas guardadas). Salida: 16 credenciales_navegador.txt.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
030	2026-06-03	Timeline gráfico (Snapshot)	Autopsy 4.23.1 — Timeline Snapshot Report →	E01	Generado y copiado a 03_ANALISIS/timeline/timeline_autopsy_snapshot.png. Hallazgos: uso de shodan.io (13 visitas) y consulta de 2º objetivo IP 187.189.8.57.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
031	2026-06-03	Búsqueda de usuarios ocultos (SAM + Winlogon)	revisar_usuarios_ocultos.py (regipy)	SAM + software	No hay usuarios ocultos. SAM = 5 cuentas; clave Winlogon\Special Accounts\UserList no existe.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández



#	Fecha /Hora (UTC -6)	Actividad	Herramienta (versión)	Evidencia	Resultado	Responsable
032	2026-06-03	Tarea C resuelta: Keyword Search del 2º SID	Autopsy 4.23.1 — Keyword Search	E01	SID ...-3933942852... asociado a cuenta installuser, hallado como remanente en hive SOFTWARE + SOFTWARE.LOG1 + VSS + \$Unalloc → Windows desplegado desde imagen maestra de otra máquina. Salida: 29_keyword_SID_externo_installuser.csv.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández
033	2026-06-03	Fundamento jurídico del dictamen	Análisis normativo (apuntes de clase)	—	Añadida §3.2 con referencias CNPP 267/259-275/227-28/260/212/251-252/291-292/380-387; Const. 16/20/21; CPF 211 Bis; NMX-I-27037/289; jurisprudencia SCJN. Se retiraron citas no verificables.	Diego Morales, Cecilia Gaona, Fernando Mauricio Chavarría, Luis Atristain, Montserrat Castillo, Ramón Andrés Galindo, Jose Gabriel Hernández

TIEMPO TOTAL DE INTERVENCIÓN: 2026-06-02 al 2026-06-03

Duración aproximada: 2 días (actividades registradas entre las 16:42 del 02-Junio-2026 y el cierre del 03-Junio-2026)

INDICIOS RECOLECTADOS: 9 indicios (2 imágenes principales y 7 hives de triage)